

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág ... de ...
			Edición: 01
PROYECTO:	SELECTA		Fecha: 10/09/26
			Revisado:
CLIENTE:	Municipalidades y los centros comerciales		Elaborado: Xiomara, Leydi, Patricia, Brisette, Andrea
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	Descripción	Responsable
10/09/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Identificar, pesar y clasificar residuos reciclables ingresados individualmente.	Leydi H. Andrea T. Brisette G. Xiomara H. Patricia I.
10/09/2026	E	GEOMETRÍA: El prototipo debe presentar una estructura compacta y adecuada para su instalación. Asimismo la estructura debe disponer de zonas diferenciadas para ingreso, identificación, pesaje y clasificación de los residuos, considerando Las dimensiones finales se definirán de acuerdo con el tamaño de los componentes, el espacio y la cantidad disponible para el prototipo.	Andrea T.
10/09/2026	E	CINEMÁTICA: El mecanismo debe permitir trasladar y dirigir cada residuo hacia el recipiente correspondiente según el material identificado, para realizar la separación de manera automática y reducir la intervención manual del usuario.	Leydi H.
10/09/2026	E	FUERZAS: El prototipo debe resistir adecuadamente el peso y las cargas de los residuos, manteniendo estabilidad durante el ingreso, pesaje y clasificación. Además, debe tener suficiente rigidez para evitar deformaciones que afecten a los sensores o mecanismos, soportar cargas repetitivas sin desplazamientos y minimizar vibraciones para garantizar la precisión y el correcto funcionamiento del sistema. Capacidad de pesaje referencial de hasta 5 kg, basada en un sistema de clasificación automática de bajo costo que utiliza un sensor de peso con capacidad máxima de 5 kg, diseñado para clasificar objetos con un peso de entre 50 y 350 g.	Leydi H. Andrea T. Brisette G. Xiomara H. Patricia I.
10/09/2026	E	MATERIA: El sistema debe identificar y clasificar residuos reciclables de plástico, vidrio, metal y papel o cartón	Leydi H. Andrea T. Brisette G. Xiomara H. Patricia I
10/09/2026	E	ENERGÍA: El sistema debe disponer de una fuente de energía eléctrica adecuada para alimentar toda la electrónica del sistema. Además, la fuente de energía debe proporcionar la potencia necesaria para garantizar el funcionamiento simultáneo de los componentes electrónicos.	Brisette G

			SEÑALES:	
			Entradas:	
		E	El sistema debe recibir las señales de los sensores de detección y peso para identificar el tipo de residuo y conocer su masa, ya que esta información será utilizada para decidir cómo clasificarlo.	
10/09/2026				Patricia I.
			Salidas:	
		E	El sistema debe generar señales hacia los actuadores para dirigir cada residuo hacia el recipiente correspondiente según el material identificado, permitiendo realizar la clasificación de manera automática.	
			CONTROL:	
10/09/2026		E	El sistema debe procesar las señales de los sensores y ejecutar automáticamente la clasificación del residuo.	Leydi H.
			ELECTRÓNICA (Hardware)	
10/09/2026		E	El sistema debe contar con componentes electrónicos que permitan procesar y amplificar las señales provenientes de los sensores.	Leydi H.
			SOFTWARE:	
10/09/2026		E	El software debe procesar los datos de los sensores y determinar la categoría del residuo. Además registrar el tipo y peso de cada residuo ingresado.	Brisette G.
			COMUNICACIONES:	
10/09/2026		E	El sistema debe permitir la transmisión de los datos registrados hacia una plataforma de monitoreo.	Andrea T.
			SEGURIDAD:	
10/09/2026		E	Los componentes eléctricos deben estar protegidos para evitar daños por golpes, contacto con los residuos o manipulación durante el funcionamiento, ya que el prototipo será utilizado de manera frecuente y estará en contacto con materiales reciclables.	Patricia I.
		E	ERGONOMÍA:	
			El sistema debe permitir que el usuario pueda ingresar los residuos de manera sencilla y segura.	Patricia I.
			FABRICACIÓN:	
10/09/2026		E	La estructura y los mecanismos del prototipo deben poder fabricarse utilizando materiales y procesos disponibles para el proyecto.	Patricia I. y Andrea T.
			CONTROL DE CALIDAD:	
10/09/2026		E	El sistema debe comprobar el correcto funcionamiento de los sensores, pesaje y mecanismo de clasificación.	Xiomara H.
			MONTAJE:	
10/09/2026		E	Los componentes mecánicos y electrónicos deben ensamblarse e instalarse de forma segura sobre una base estable, garantizando el correcto funcionamiento del sistema.	Patricia I.
			TRANSPORTE:	
10/09/2026		E	El mecanismo debe transportar cada residuo de manera individual desde la zona de ingreso hasta el punto de clasificación, para que pueda ser identificado y dirigido al recipiente correspondiente sin intervención manual.	Xiomara H. y Leydi H.
10/09/2026			USO:	
		E	El sistema debe ser fácil de utilizar y permitir que el usuario ingrese un residuo por vez para que sea identificado, pesado y dirigido automáticamente al recipiente correspondiente.	Xiomara H.
10/09/2026			MANTENIMIENTO:	

		E	El diseño debe permitir el acceso a los sensores, mecanismos y recipientes para realizar su limpieza, revisión y reparación cuando sea necesario.	Brisette G.
	10/09/2026		COSTOS:	
		E	El costo de fabricación del sistema no debe superar los S/ 500, considerando los materiales y componentes necesarios para su construcción.	Leydi H.
	10/09/2026		PLAZOS:	
		E	El diseño, fabricación, ensamble y pruebas deben completarse dentro del plazo establecido para el proyecto.	Xiomara H.